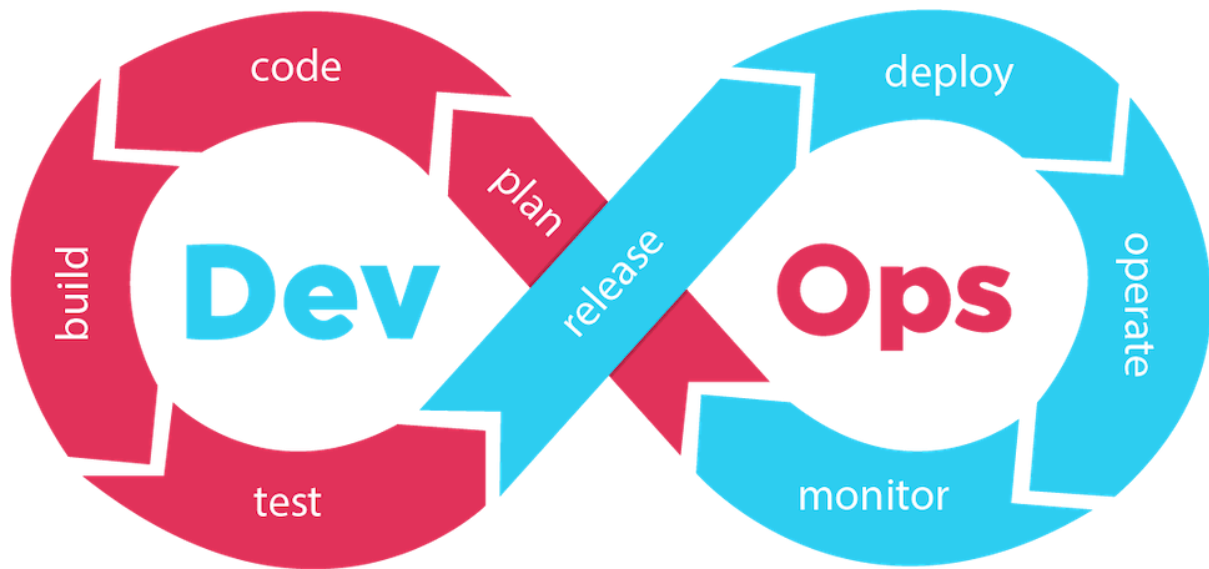




Interview Question and Answers

سوالات مصاحبه Devops قسمت یازدهم



kubernetes

این قسمت

kubernetes – POD phases

سوال مصاحبه «می‌تونی توضیح بدی POD توی Kubernetes چه حالت‌هایی داره؟»

حالت‌های مختلف پرسیدن سوال 🧠

● می‌تونی توضیح بدی پاد توی Kubernetes چه حالت‌هایی داره؟

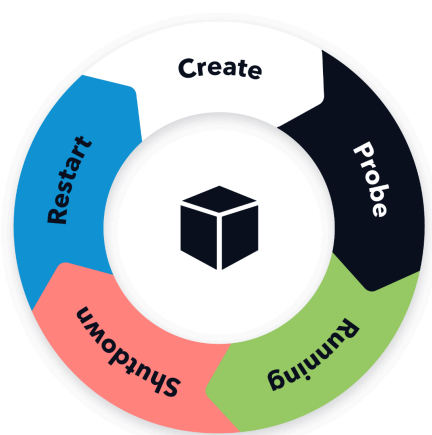
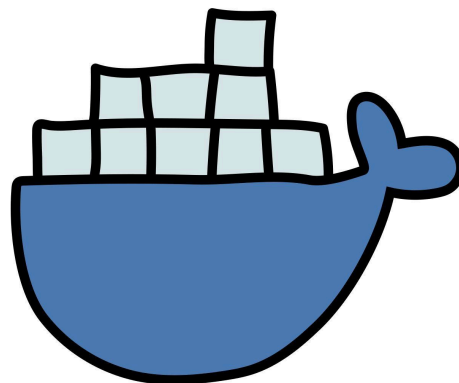
● وقتی یه پاد توی حالت **CrashLoopBackOff** می‌مونه یعنی چی؟

● تفاوت بین حالت‌های **Pending**، **Running** و **Succeeded** چیه؟

● اگه POD توی وضعیت **ImagePullBackOff** گیر کرده باشه، چجوری عیب‌یابی می‌کنی؟

● چه موقع یه پاد به حالت **Evicted** یا **Failed** می‌ره؟

● تفاوت بین **Pod Phase** و **Container State** چیه؟

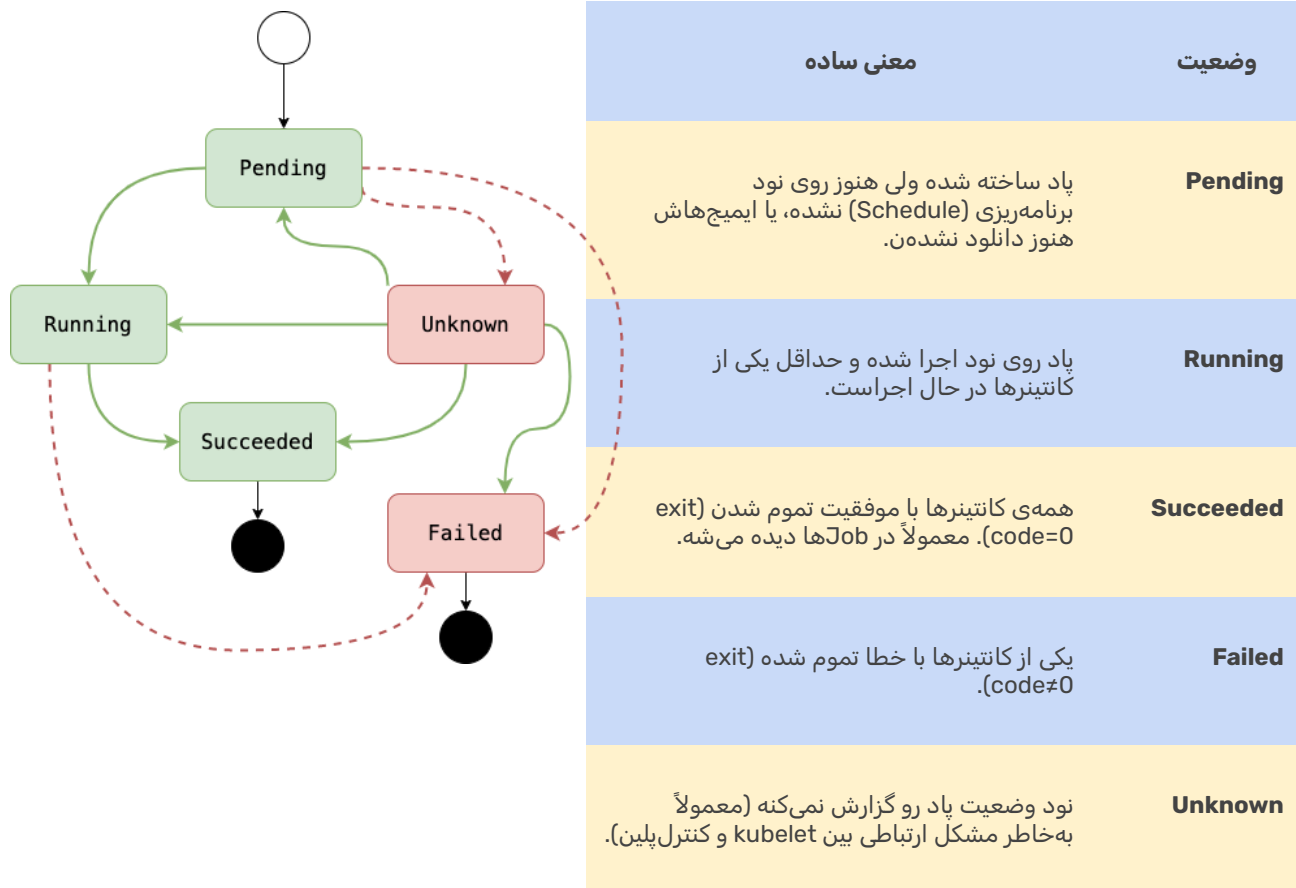


مفهوم 🧠

سؤال درباره‌ی حالت‌های مختلف پادها (Pod Phases) یکی از پرسش‌های محبوب در مصاحبه‌های Kubernetes / DevOps هست، چون نشون می‌ده فرد واقعا درک درستی از چرخه‌ی حیات پاد داره، نه فقط دستورات رو حفظ کرده.

🔦 حالت های مختلف POD

👉 پادها توی Kubernetes چند حالت کلی دارن که نشون می‌دن الان تو چه وضعیتی هستن



⚙️ حالت‌های خاص‌تر (که مصاحبه‌گرها خیلی می‌پرسن)



وضعیت	توضیح ساده
CrashLoopBackOff	کانتینر بارها استارت می‌خوره و بلافاصله کرش می‌کنه؛ Kubernetes به صورت backoff دوباره تلاش می‌کنه.
ImagePullBackOff	ایمیج پیدا نمی‌شه یا کرنشیال (رمز عبور) رجیستری اشتباهه.
Evicted	پاد توسط نود حذف شده چون مثلاً رم یا دیسک کم بوده.
OOMKilled	کانتینر به خاطر مصرف بیش از حد رم توسط کرنل kill شده.

🌱 به زبون ساده

Crashloopbackoff 🔄: کانتینر اجرا میشه، کرش می‌کنه (می‌میره)، بعد Kubernetes دوباره سعی می‌کنه استارتش کنه، ولی دوباره می‌میره معمولاً وقتی اتفاق میفته که

1. برنامه خطا می‌ده و خودش از کار می‌افته

2. وابستگی‌ها آماده نیستن
مثلاً برنامه نیاز به دیتابیس داره ولی دیتابیس هنوز بالا نیومده.
3. تنظیمات اشتباه هستن
مثلاً متغیر محیطی (Environment Variable) اشتباهه یا فایل config پیدا نمی‌شه.
4. پورت اشتباه تعریف شده یا سرویس کرش می‌کنه
مثلاً برنامه قراره روی پورت 8080 گوش بده ولی پورت بسته‌ست یا permission نداره.

ImagePullBackOff 🐳

یعنی: «پاد می‌خواد ایمیج کانتینرش رو دانلود کنه، ولی نمی‌تونه.»
Kubernetes می‌خواد از رجیستری (مثلاً Docker Hub یا GitLab Registry) ایمیج رو بکشه (pull کنه)،

ولی یکی از این مشکل‌ها پیش اومده 📌

1. اسم ایمیج اشتباهه 😊
مثلاً نوشتی `nginx` به جای `nginx`.
2. رجیستری خصوصی (private registry) هست ولی لاگین نکردی یا رمز اشتباهه.
3. اینترنت یا دسترسی به رجیستری قطعه.
4. نسخه‌ی ایمیج (tag) وجود نداره.

Evicted 🧹

یعنی: «پاد از روی نود بیرون انداخته شده چون جا یا منبع کافی نداشته.»

Kubernetes خودش تصمیم گرفته اون پاد رو پاک کنه چون مثلاً:

1. رم (Memory) یا دیسک (Disk) نود پر شده.
2. نود دچار فشار منابع (resource pressure) شده.
3. فضای `var/lib/kubelet/` یا `tmp/` پر بوده.

ابزار بررسی وضعیت پاد 🔍



مثلاً قبل از اجرای وب‌اپلیکیشن، باید فایل‌های static یا config از S3 یا Git گرفته بشه:

```
kubectl get pods
kubectl describe pod <pod-name>
kubectl logs <pod-name> --previous
```

→ فایل در Volume مشترک ذخیره میشه و اپ اصلی می‌تونه ازش استفاده کنه.



پاسخ خلاصه برای مصاحبه (نسخه گفتاری حرفه‌ای)

پادها توی Kubernetes معمولاً در یکی از پنج حالت Unknown یا Pending، Running، Succeeded، Failed هستن.

وضعیت‌هایی مثل CrashLoopBackOff یا ImagePullBackOff نشون‌دهنده‌ی مشکلات در سطح کانٹینر یا ایمج هستن.

برای بررسی دقیق‌تر از `kubectl describe pod` و `kubectl logs` استفاده می‌کنیم.